PROJETO IRRIGAÇÃO AUTOMÁTICA - HYDROFLOW
ESPECIFICAÇÃO DE REQUISITOS

PARTICIPANTES:

ANA RITA BOIAGO EVANGELISTA

DIEGO VIEL BORTOLOTTI

FELIPE DONIZETTI RIBEIRO

GIULIA DOS REIS RIBEIRO

MARIANA BISCAINO CAIAFA RIBEIRO

RUBENS APARECIDO MOSCARDINI NETO

ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 30/03/2026

HISTÓRICO DE REVISÕES DO PROJETO

DATA	VERSÃO	DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO	AUTOR
27/01/2026	1.0	CRIAÇÃO DESTE DOCUMENTO	MARIANA BISCAINO CAIAFA RIBEIRO
03/02/2026	1.1	ATUALIZAÇÃO DO DOCUMENTO (REQUISITOS FUNCIONAIS E NÃO FUNCIONAIS)	GIULIA DOS REIS RIBEIRO RUBENS A. MOSCARDINI NETO
10/02/2026	2.0	Revisão do documento	MARIANA BISCAINO CAIAFA RIBEIRO e GABRIEL EVARISTO SANTANA DA SILVA
16/02/2026	2.1	Alterações necessárias do documento	Mariana Biscaino Caiafa Ribeiro
23/02/2026	2.2	Atualização do documento e revisão pelos integrantes do grupo	Ana Rita B. Evangelista e Felipe D. Ribeiro
30/03/2026	2.3	Atualização das sprints e revisão dos requisitos	Mariana Biscaino Caiafa Ribeiro

IDENTIFICAÇÃO DOS ENVOLVIDOS

PAPEL	NOME	EMAIL
SCRUM MASTER	ANA RITA BOIAGO EVANGELISTA	**ana.r.evangelista@aluno.senai.br**
PRODUCT OWNER	MARIANA BISCAINO CAIAFA RIBEIRO	**mariana.b.ribeiro6@aluno.senai.br**
PROGRAMADOR BACK-END	MARIANA BISCAINO CAIAFA RIBEIRO	**mariana.b.ribeiro6@aluno.senai.br**
	ANA RITA BOIAGO EVANGELISTA	**ana.r.evangelista@aluno.senai.br**
ANALISTA DE SISTEMAS E DESIGNER	GIULIA DOS REIS RIBEIRO	**giulia.d.ribeiro@aluno.senai.br**
	RUBENS APARECIDO MOSCARDINI NETO	**rubens.a.neto@aluno.senai.br**
PROGRAMADOR FULL - STACK	DIEGO VIEL BORTOLOTTI	**diego.bortolotti@aluno.senai.br**
	FELIPE DONIZETTI RIBEIRO	**felipe.d.ribeiro@aluno.senai.br**

Problema

Microempresas e pequenos produtores que atuam na produção agrícola ou no cultivo de hortas enfrentam dificuldades relacionadas à irrigação devido à limitação de recursos financeiros e tecnológicos. Na maioria dos casos, a irrigação é realizada de forma manual ou com sistemas simples, sem controle preciso da quantidade e da frequência de água utilizada.

Essa prática resulta em desperdício de água, aumento dos custos operacionais e uso ineficiente dos recursos hídricos. Além disso, a irrigação irregular compromete o desenvolvimento das plantas, causando estresse hídrico, perda de nutrientes do solo e redução da produtividade, o que impacta diretamente a renda desses pequenos empreendedores.

Outro problema relevante é a dependência constante da mão de obra humana, tornando o processo suscetível a falhas, como esquecimento ou atrasos na irrigação, especialmente em microempresas que operam com número reduzido de funcionários. Esse cenário evidencia a dificuldade de acesso a soluções de irrigação eficientes, acessíveis e adequadas à realidade de pequenos negócios.

Escopo

O escopo do projeto consiste no desenvolvimento de um sistema de irrigação inteligente (*Smart Irrigation*) baseado em IoT (Internet das Coisas), destinado a jardins, hortas ou pequenas plantações. O sistema será capaz de monitorar a umidade do solo e controlar o fornecimento de água de forma autônoma, permitindo também o gerenciamento remoto.

O projeto contempla a utilização de sensores de umidade do solo capacitivos e um microcontrolador com conectividade Wi-Fi (ESP 32) para o processamento dos dados e comunicação com a nuvem. O acionamento da água será feito por atuadores como válvulas solenoides ou bombas d'água.

A interface com o usuário será realizada através de uma plataforma digital (Aplicativo Mobile e Dashboard Web), onde será possível visualizar o status da

irrigação em tempo real, analisar históricos de consumo e configurar parâmetros de automação. O sistema operará de forma híbrida: mantendo a automação local segura mesmo em caso de queda de internet, mas priorizando a conectividade para telemetria e controle à distância.

Objetivo Geral

Desenvolver e implementar um sistema de irrigação automatizado e conectado (IoT) de baixo custo, capaz de monitorar e controlar a umidade do solo em tempo real e remotamente. O sistema visa otimizar o uso de recursos hídricos e oferecer ferramentas de gestão à distância para microempresários do setor agrícola e de jardinagem, eliminando a necessidade de presença física constante para a rega.

Objetivos Específicos

Objetivos Econômicos e Operacionais

- **Redução de custos operacionais:** Diminuir o desperdício de água e energia elétrica através da irrigação de precisão baseada em dados reais dos sensores.
- **Otimização de Mão de Obra:** Eliminar a necessidade de deslocamento físico apenas para verificar ou acionar a irrigação, permitindo que o micro empresário gerencie múltiplos locais remotamente.
- **Baixo Custo de Implementação:** Utilizar hardware acessível (ESP32) e plataformas de software escaláveis para viabilizar o investimento por microempresas.

Objetivos Técnicos e Funcionais

- **Monitoramento Remoto em Tempo Real:** Fornecer dados constantes sobre a umidade do solo acessíveis de qualquer lugar via internet (Web).
- **Controle Híbrido:** Permitir tanto o funcionamento autônomo (pelo código no microcontrolador) quanto o acionamento manual remoto pelo usuário.
- **Resiliência e Alertas:** Implementar notificações (Push) em casos de falha de conexão, leituras anômalas dos sensores ou falta de água.

Objetivos de Sustentabilidade

- **Uso Racional da Água:** Utilizar algoritmos que interrompam a irrigação no momento exato em que o solo atinge a saturação ideal.
- **Eficiência Energética:** Otimizar o código para uso eficiente do Wi-Fi e modos de economia de energia.

Público - Alvo

O público-alvo dos irrigadores automáticos é composto por pessoas e organizações que buscam praticidade, economia de água e eficiência no cuidado de áreas verdes. Isso inclui principalmente microempresas, agricultores, produtores rurais e pessoas que desejam automatizar a rega e economizar tempo no dia a dia. Também abrange condomínios residenciais e comerciais, escolas, prédios públicos, hotéis e resorts, que precisam manter seus espaços verdes sempre bem cuidados com menor custo de mão de obra.

Stakeholders

Categoria	Quem são?	Papel ou Impacto no Projeto
Consumidores Finais	Agricultores, jardineiros e pequenos produtores	Beneficiários diretos. Ganham maior controle sobre a irrigação e economia de tempo.
Parceiros Comerciais	Microempresas (Setores agrícola e de automação)	Podem utilizar o sistema internamente ou comercializá-lo como uma solução de mercado.

Nome do projeto

O nome **HYDROFLOW** reflete a essência da nossa tecnologia: a gestão perfeita do movimento da água. Unimos ***Hydro*** e ***Flow*** para simbolizar um sistema que trabalha em harmonia com a natureza e com o seu negócio. '*Flow'* sugere fluidez, constância e ausência de atritos. Para nós, isso significa entregar uma automação que corre suavemente, eliminando falhas manuais e garantindo que a irrigação da sua empresa aconteça no tempo certo, na medida exata e sem interrupções.

Identidade visual do projeto

Para a escolha das cores, fizemos uma pesquisa rápida para unir elementos e usar cores que trariam sentido ao projeto. Como **cor principal** usamos a cor ***azul*** que representa a água, confiança, segurança e profissionalismo.

Azul Primário: (#002855), Azul Marinho profundo (usado no nome "HYDROFLOW" e sombras do "HF"). Transmite confiança e solidez.

Azul Royal: (#0056B3), Tom intermediário presente nas curvas internas da gota e no preenchimento do ícone.

Azul Cyan/Claro: (#4DD0E1), Azul vibrante usado na frase "IRRIGAÇÃO E TECNOLOGIA" e nos reflexos da gota.

Borda da Gota: (#B2EBF2), Azul bebê/gelo, muito suave, para uma linha minimalista.

Fundo Redondo: (#F2F2F2), Cinza claro, "Off-White", para dar contraste sem cansar a vista.

Porque escolhemos essas cores?

O Azul Escuro: Cria contraste imediato no texto, facilitando a leitura em qualquer tamanho, proporcionando melhor experiência ao usuário.

O Degradê na Gota: Misturar o azul royal com o cyan dá a sensação de movimento (o "Flow" do nome), simulando água límpida (clareza e pureza) e tecnologia moderna.

O Cinza Fundo: Escolhemos um tom neutro para que a logo não parecesse "solta" no branco puro, dando um aspecto de selo ou ícone de aplicativo premium.

A identidade visual do sistema **HYDROFLOW** prioriza a clareza da informação e a acessibilidade universal, a tipografia utilizada será: ARIAL com fonte primária, sendo utilizada para textos e informações, já como fonte secundária utilizaremos TIMES NEW ROMAN, sendo utilizada para títulos principais das páginas e na barra de menu.

REQUISITOS FUNCIONAIS - WEB

Perfil: ADMINISTRADOR (Equipe HydroFlow)

RF001 - Login de Administrador

- A Tela: Centralizada no meio do monitor. Fundo branco, sombra suave.
- Campos:
  - *E-mail Corporativo:* Input de email.
  - *Senha:* Input oculto.
- Botão: "ENTRAR".
- Link: "Esqueci a senha" (texto azul pequeno abaixo do botão).

RF002 - Gerenciar Usuários (Tabela de Gestão)

- A Tela: Ocupa 80% da largura. Título no topo "Gestão de Clientes".
- Barra de Ferramentas (Topo):
  - *Busca:* Campo de texto com ícone de lupa. (Digita-se CPF e a tabela filtra em tempo real, sem recarregar a página).
  - *Filtro de Status:* [Todos | Ativos | Bloqueados].
- A Tabela:
  - *Colunas: ID (identificador único), Nome Completo, CPF, E-mail, Cidade/UF, Latitude, Longitude, Status.*
  - *Cores das Linhas:* Linha zebrada (uma branca, uma cinza claro) para facilitar a leitura.
  - *Coluna Status:* Exibe uma "Etiqueta". Verde escrito "ATIVO" ou Vermelho escrito "BLOQUEADO".
- Ações (Última Coluna):
  - Botão Vermelho/Cinza (Ícone Cadeado): Ao clicar, pergunta *"Deseja bloquear o acesso deste usuário?"*. Se sim, o status muda para Bloqueado e o usuário não loga mais.

RF005 - Mapa de Dispositivos

- A Tela: Mapa de tela cheia.
- Os Pinos (Markers):
    - *Pino Verde:* Cliente com sistema Online.
    - *Pino Vermelho:* Cliente com sistema Offline.
- Dados exibidos: Nome do Cliente, Tipo de Cultura, Umidade Atual, Latitude, Longitude.

<u>Perfil: CLIENTE (Agricultor)</u>

RF006 - Login de cliente

- A Tela: Centralizada no meio do monitor. Fundo branco, sombra suave.
- Campos:
    - *CPF:* Máscara de CPF.
    - *Senha:* Input oculto.
- Botão: "ENTRAR".
- Link: "Esqueci a senha" (texto azul pequeno abaixo do botão).

RF007 - Cadastro

- A Tela: Formulário.
    - Informações pessoais: Nome, CPF, E-mail, Senha.
    - Informações de localização: CEP, Rua, Bairro, Cidade (auto preenchidos via API), Número (manual), Latitude e Longitude (coletadas automaticamente).

RF008 - Dashboard Principal

- A Tela: Painel visual.
- Seletor de Dispositivo (Topo): Se o cliente tiver 2 estufas, ele escolhe aqui: [▾ Estufa Alface] ou [▾ Estufa Tomate]. Os dados abaixo mudam conforme a escolha.
- Card Status: Se a bomba estiver ligada, mostra gotas de água azul. Se desligada, mostra gotas de água cinza.

RF009 - Controle Manual

- O Componente: Um interruptor grande na tela.
    - *Estado Automático:* O interruptor está cinza. O sistema rega sozinho.
    - *Estado Manual:* O usuário clica, o interruptor fica azul.
- Botão de Ação: Só aparece no modo Manual. Um botão redondo grande escrito "REGAR".
    - *Comportamento:* Ao clicar, o botão "afunda" visualmente, muda para "REGANDO..." e fica em azul.
    - *Segurança:* O sistema desliga sozinho após 7 minutos se o usuário esquecer (para não inundar).

RF010 - Histórico (Gráficos)

- A Tela: Fundo branco com gráfico de linha.
- Eixo X: Horas do dia (00:00 às 23:58).
- Eixo Y: Umidade (%).
- Filtros de Data: Dois campos de data "De" e "Até". Botão "Filtrar".
- Tabela de Eventos (Abaixo do gráfico): Colunas da tabela: Data, Hora, Tipo de Evento, Duração, ID do Dispositivo.

RF011 - Configuração de Automação

- A Tela: Formulário de Ajustes.
    - Dados armazenados: ID do usuário, ID do dispositivo, valor mínimo de umidade (%).
- Gatilho de Umidade: Uma barra deslizante. O usuário arrasta um círculo.
    - *Texto:* "Ligar irrigação quando a umidade estiver abaixo de: [30]%".
- Botão Salvar: Envia essa configuração via JSON para o banco de dados. O ESP32 baixa essa regra na próxima sincronização.

RF012 - Configuração de Alertas

- A Tela: Lista de Caixas de seleção.

  exemplo:

  - [x] Me avise quando a água acabar.
  - [ ] Me avise quando a rega terminar.
  - [x] Me avise se o dispositivo ficar offline.

RF013 - Recuperação de Senha (Segurança)

- Passo 1: Tela "Esqueci a Senha". Usuário digita E-mail.
- Passo 2: Sistema envia um Token (códigos numéricos únicos e temporários para login) de 6 dígitos para o e-mail.
- Passo 3: Tela muda para "Digite o Código". Usuário insere os 6 números.
- Passo 4: Se o código bater, libera os campos "Nova Senha" e "Confirmar Nova Senha".
- Redirecionamento: Envia o usuário para a tela de Login.

REQUISITOS FUNCIONAIS - MOBILE

RF014 - Responsividade e Navegação

- Menu: No Desktop é lateral. No Mobile, vira um ícone de “Hambúrguer” no canto superior esquerdo. Ao tocar, o menu desliza da esquerda para a direita.

RF015 - Dashboard Mobile

- Layout: Coluna única (Vertical). A informação de umidade fica no topo, bem grande. O botão de "Regar" fica fixo na parte inferior da tela para fácil acesso.

REQUISITOS FUNCIONAIS - IOT (Hardware/Firmware)

RF-IoT-01 - Controle de Atuadores

- **Descrição:** O microcontrolador deve controlar o funcionamento da bomba d'água através de um **Módulo Relé**.
- **Funcionamento Técnico:** O código C++ envia um sinal lógico de baixa tensão (3.3V) para o Relé, que realiza o fechamento mecânico do circuito de alta tensão (110V/220V), garantindo o isolamento elétrico entre o processador e a bomba.
- **Segurança:** O sistema deve garantir que o relé inicia sempre no estado "Desligado" em caso de reinicialização de energia.

RF-IoT-02 - Telemetria e Envio de Dados (API)

- **Descrição:** O dispositivo deve conectar-se à rede Wi-Fi local e enviar os dados coletados para o servidor Web (PHP).
- **Protocolo:** Os dados devem ser empacotados em formato **JSON** e enviados via requisição HTTP POST.

RF-IoT-03 - Detecção de Falhas de Hardware (Autodiagnóstico)

- **Descrição:** O sistema deve identificar leituras fora do intervalo elétrico aceitável que indicam defeito físico.

RF-IoT-04 - Modo de Operação Offline

- **Descrição:** Garantia de funcionamento sem internet.
- **Sincronização:** Assim que a internet voltar, ele envia todos os dados acumulados ou retoma o envio em tempo real.

REQUISITOS NÃO-FUNCIONAIS (RNF) - WEB

RNF01 – Desempenho (Performance)

- **Descrição:** A aplicação deve garantir tempos de resposta curtos para evitar falhas na operação.
- **Métrica Técnica:**
  - O tempo de carregamento inicial do Dashboard (First Contentful Paint) não deve exceder **2 segundos** em conexões banda larga.
  - As requisições de API (JSON) devem ser processadas e retornadas em menos de **500ms**.
- **Implementação:** Uso de cache no navegador e otimização de consultas SQL.

RNF02 – Usabilidade

Descrição: A interface deve seguir padrões visuais que reduzam a curva de aprendizado.

- **Métrica Técnica:**
  - **Feedback Visual:** Toda ação (salvar, excluir) deve gerar uma mensagem de sucesso (Toast/Alerta) em até 0.5s.
- **Implementação:** Utilização de ícones universais (Material Design) e paleta de cores de alto contraste.

RNF03 – Segurança da Informação

- **Descrição:** Proteção contra ataques e vazamento de dados.

RNF04 – Confiabilidade

- **Descrição:** Garantia de que os dados exibidos são reais.
- **Métrica Técnica:**
  - O sistema deve exibir um aviso de "Dados Desatualizados" caso o dispositivo IoT não envie sinais há mais de 1 hora.

RNF05 – Compatibilidade

- **Descrição:** O sistema deve funcionar uniformemente nos navegadores modernos.
- **Métrica Técnica:**
    - Suporte garantido para as duas últimas versões estáveis do **Google Chrome e Microsoft Edge**.

RNF06 – Escalabilidade Vertical

- **Descrição:** Capacidade de crescimento da base de dados.
- **Métrica Técnica:**
    - O banco de dados deve suportar o armazenamento de histórico de leituras de até **2 anos** sem degradação perceptível na velocidade de consulta.

<u>REQUISITOS NÃO-FUNCIONAIS (RNF) - MOBILE</u>

RNF01 – Usabilidade Touch (Mobile First)

- **Descrição:** Adaptação da interface para uso com os dedos.
- **Métrica Técnica:**
    - Botões de ação crítica devem ter área de toque mínima de **44x44 pixels** para evitar erros.
    - Inputs de formulário devem desativar corretores automáticos e zoom automático ao serem selecionados.

RNF02 – Segurança de Sessão

- **Descrição:** Proteção em dispositivos compartilhados ou perdidos.
- **Métrica Técnica:**
    - O sistema deve realizar **Logout Automático** (expiração de sessão) após 30 minutos de inatividade no mobile.

RNF03 – Confiabilidade Visual

- **Descrição:** Clareza do estado do sistema em telas pequenas.
- **Métrica Técnica:**

- Em caso de perda de conexão com a internet, o aplicativo deve exibir uma barra de alerta fixa: "Sem Conexão - Modo Offline".

RNF04 – Compatibilidade de Tela (Responsividade)

- **Descrição:** O layout deve se adaptar a qualquer tamanho de smartphone

RNF05 – Escalabilidade de Acesso

- **Descrição:** Suporte a múltiplos acessos simultâneos.
- **Métrica Técnica:**
  - O servidor deve suportar **50 conexões simultâneas** de clientes mobile sem travar.

<u>REQUISITOS NÃO-FUNCIONAIS (RNF) - IOT (Hardware)</u>

RNF01 – Desempenho de Atuação (Latência Real)

- **Descrição:** Tempo entre o comando e a ação física.
- **Métrica Técnica:**
  - O tempo entre o usuário clicar em "Ligar Bomba" no App e o Relé ativar deve ser inferior a **10 segundos**.
  - A leitura do sensor deve ocorrer a cada **30 minutos** (configurável), com duração de leitura inferior a 100ms.

RNF02 – Disponibilidade e Reconexão

- **Descrição:** Resiliência contra quedas de internet.
- **Métrica Técnica:**
  - Em caso de desconexão Wi-Fi, o dispositivo deve tentar reconectar a cada **30 segundos** indefinidamente, sem interromper o ciclo de irrigação automático (que roda localmente).

RNF03 – Robustez Ambiental (Grau de Proteção)

- **Descrição:** Resistência física do hardware no campo.

- **Métrica Técnica:**
    - O case (caixa) que abriga o ESP32 e o Relé deve possuir grau de proteção mínimo **IP65** (Protegido contra poeira e jatos de água), garantindo funcionamento sob chuva.
    - Os sensores de solo devem ser revestidos ou próprios para corrosão.

RNF04 – Eficiência Energética

- **Descrição:** Consumo de eletricidade.
- **Métrica Técnica:**
    - O dispositivo deve operar com tensão de **5V ou 3.3V**.

SPRINTS

Sprint 1 (7 semanas)

Web

- **Login administrador;**
- **Login usuário;**
- **Esqueci a senha;**
- **Cadastro administrador;**
- **Cadastro usuário**;
- **Cadastro de sensores;**
- **Tela inicial;**

Mobile

- **Tela inicial;**

Sprint 2 (3 semanas)

Web

- **Dashboard estrutural;**

- **Sobre nós;**

Mobile

- **Login administrador;**
- **Login usuário**;
- **Esqueci a senha;**
- **Dashboard estrutural;**
- **Sobre nós;**

Sprint 3 (4 semanas)

Web

- **Sensores;**
- **Histórico;**

Mobile

- **Sensores;**
- **Histórico;**

IOT

- **Integração** de sensores físicos com o sistema;
- **Coleta** de dados de irrigação (umidade/falhas/status);
- **Envio** dos dados para o banco de dados /API;
- **Testes** de comunicação (sensor → ← sistema).

Definição das linguagens de programação

Front-end: será utilizado como linguagem de programação front-end: **HTML**, **CSS** e **JAVASCRIPT**.

Back-end: será utilizado com linguagem de programação back-end: **PHP**.

Mobile: será utilizado **FLUTTER**.

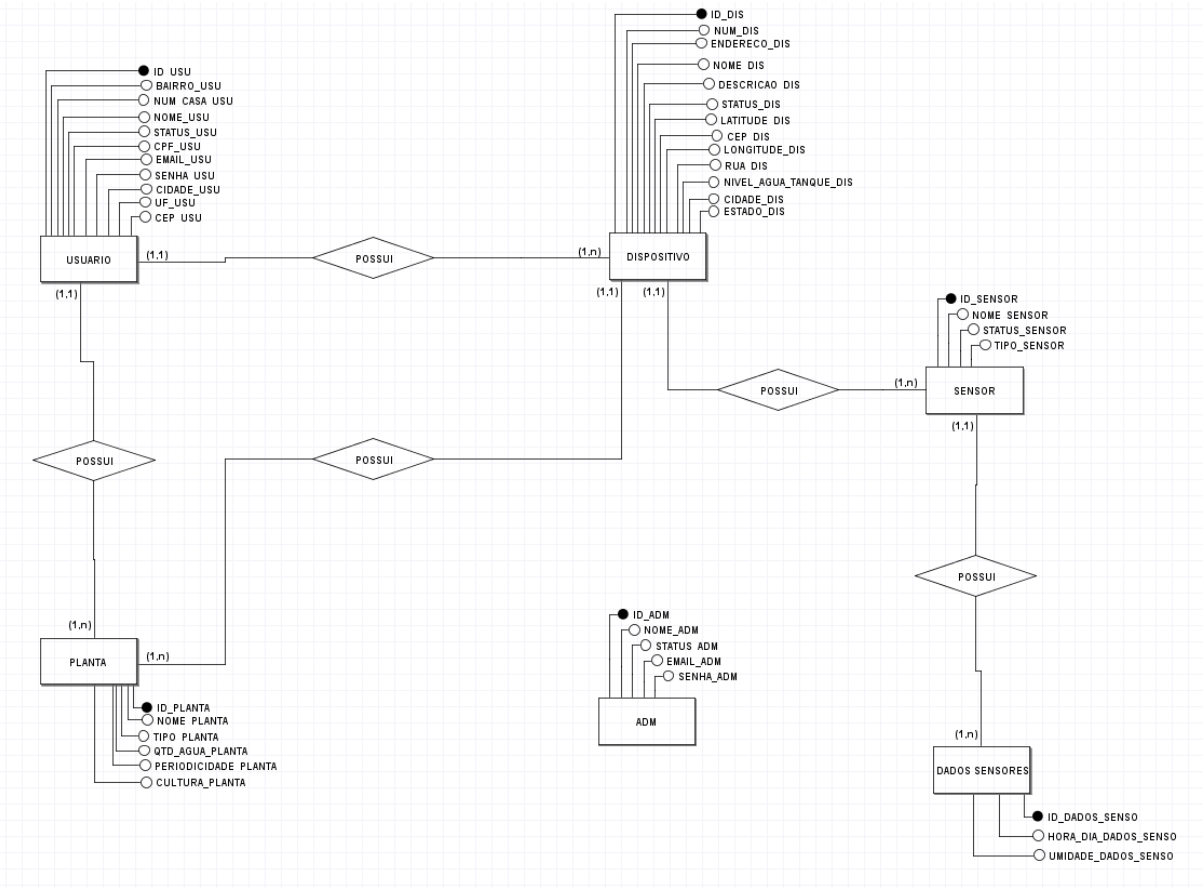
IoT: será utilizado **C + +**.

Pesquisa e levantamento (núcleo do sistema)

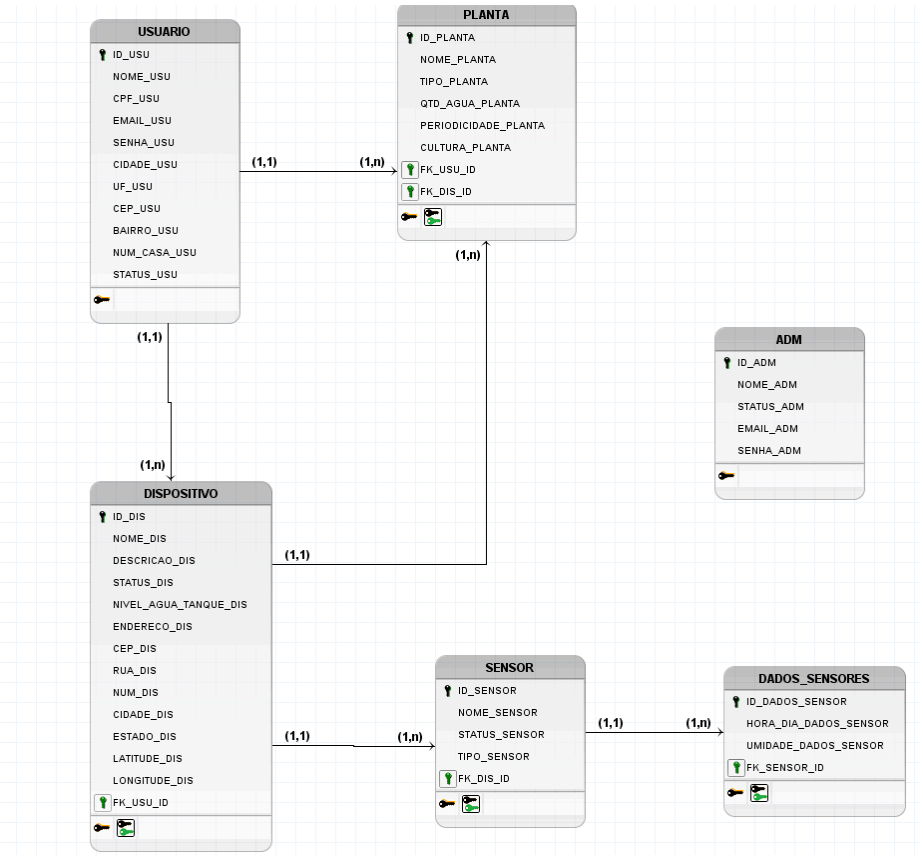
Produto	Valor	Quantidade
ESP32 (controle + Wi-Fi)	R$ 38,88	1
Sensor de umidade do solo	R$ 19,00	1
Sensor de temperatura e umidade do ar DHT22 (AM2302)	R$ 34,00	1
Relé 4 canais	R$ 40,00	1
Válvula solenoide	R$ 100-200	1
Fonte de alimentação	R$ 22,00	1
Plataforma IoT (Blynk)	R$ 50,00	1

Total de:		**R$ 303,88 a** **R$ 403,88**

MER:



DER:


USUARIO
ID_USU
NOME_USU
CPF_USU
EMAIL_USU
SENHA_USU
CIDADE_USU
UF_USU
CEP_USU
BAIRRO_USU
NUM_CASA_USU
STATUS_USU
PLANTA
ID_PLANTA
NOME_PLANTA
TIPO_PLANTA
QTD_AGUA_PLANTA
PERIODICIDADE_PLANTA
CULTURA_PLANTA
FK_USU_ID
FK_DIS_ID
(1,1)
(1,n)
(1,n)
(1,1)
(1,n)
ADM
ID_ADM
NOME_ADM
STATUS_ADM
EMAIL_ADM
SENHA_ADM
DISPOSITIVO
ID_DIS
NOME_DIS
DESCRICAO_DIS
STATUS_DIS
NIVEL_AGUA_TANQUE_DIS
ENDERECO_DIS
CEP_DIS
RUA_DIS
NUM_DIS
CIDADE_DIS
ESTADO_DIS
LATITUDE_DIS
LONGITUDE_DIS
FK_USU_ID
(1,1)
(1,1)
(1,n)
SENSOR
ID_SENSOR
NOME_SENSOR
STATUS_SENSOR
TIPO_SENSOR
FK_DIS_ID
(1,1)
(1,n)
DADOS_SENSORES
ID_DADOS_SENSOR
HORA_DIA_DADOS_SENSOR
UMIDADE_DADOS_SENSOR
FK_SENSOR_ID

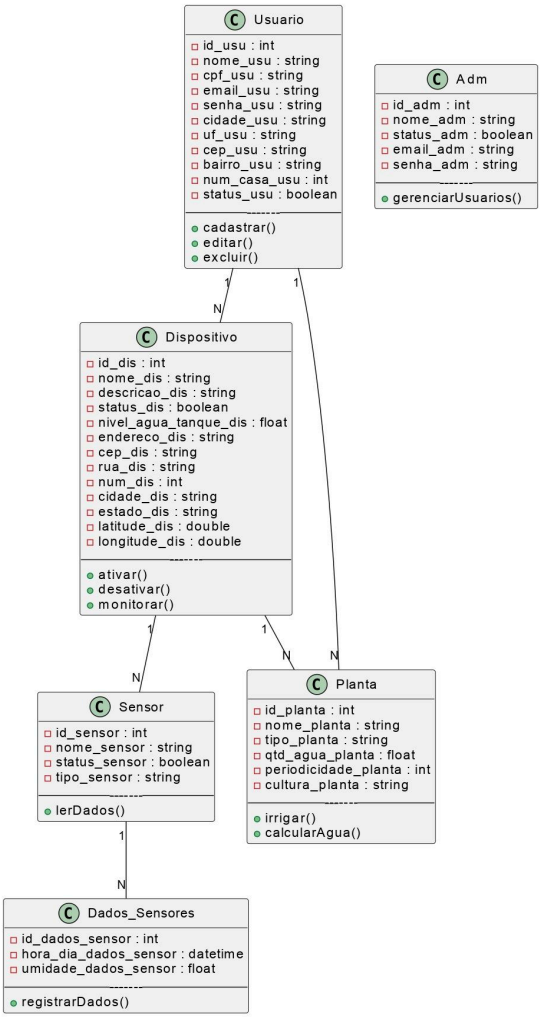



Diagrama de Classes: